

PF - Aplicação Full Stack conectando-se ao PostgreSQL

Nome do sistema: Sistema de Biblioteca

Equipe 2: Victor de Almeida Reinaldo; Eduardo Inácio Silva; Victor Farias Ferreira; José Waldeney Bonfim Forte.

Tecnologias, frameworks, IDEs e plataformas utilizadas

- Front-end: Angular.
- Back-end/API: Django + Django REST Framework.
- SGBD: PostgreSQL.
- Instância PostgreSQL: Supabase PostgreSQL remoto.
- Ferramenta de execução/consulta SQL: Supabase SQL Editor e pgAdmin 4.
- IDE/editor: Visual Studio Code.
- Versionamento: GitHub.

Identificação do front-end

O front-end foi implementado em Angular. Ele é responsável pela interface da aplicação, permitindo ao usuário listar, buscar, cadastrar, atualizar e remover registros, além de acionar relatórios e testes de gatilho/restrrição.

Identificação do back-end/API

O back-end foi implementado em Django com Django REST Framework. Ele recebe as requisições do front-end, processa as operações da aplicação e executa comandos SQL sobre o banco PostgreSQL.

Instância PostgreSQL utilizada

A aplicação utiliza uma instância PostgreSQL remota hospedada no Supabase, no schema public, contendo o modelo físico implementado no TP3.

Biblioteca, driver, ORM ou recurso utilizado para conexão com PostgreSQL

A conexão do back-end/API com o PostgreSQL é realizada por meio do Django, utilizando psycopg2-binary como driver PostgreSQL e dj-database-url para leitura da variável de ambiente DATABASE_URL.

Link do repositório do projeto

INSERIR_LINK_DO_REPOSITORIO_GITHUB

Ajustes realizados após o TP3

Foram realizados apenas ajustes necessários à aplicação Full Stack, mantendo o modelo físico do TP3 como base. A API utiliza as tabelas, restrições, view, índice e gatilhos implementados no PostgreSQL. Foram criadas rotas no back-end para expor operações coerentes com o domínio da biblioteca e telas no front-end para demonstrar essas operações pela interface.

Funcionalidades demonstradas pela interface

- Inserção de registro: cadastro de livro, aluno, funcionário e empréstimo.
- Atualização de registro: edição de livro.
- Remoção de registro: remoção de livro.
- Listagem de registros: listagem de livros, alunos e funcionários.
- Consulta de registro específico: detalhe de livro na API.
- Busca por substring: busca de livro por parte do título.
- Operação composta: criação de empréstimo envolvendo `emprestimo`, `realiza_emprestimo` e `registra_item`.
- JOIN/VIEW: relatório de histórico de empréstimos por meio da view `vw_historico_emprestimos`.
- GROUP BY e função de agregação: relatório de quantidade de livros por categoria.
- HAVING: relatório de categorias com mais de um livro.
- Gatilho: tentativa de cadastro de empréstimo com data de devolução anterior à data de empréstimo.
- Erro de integridade: tentativa de inserir usuário com e-mail duplicado.

Fluxo demonstrado em cada funcionalidade

Etapa	Descrição
1	Ação realizada no front-end Angular.
2	Processamento da requisição pelo back-end/API Django.
3	Operação correspondente executada no PostgreSQL remoto.
4	Retorno do resultado para a aplicação.
5	Comprovação no console SQL ou ferramenta equivalente.